

Experteninterview Protokoll – Fragen abhängig von Visualisierung

Leitfrage/Erzählaufforderung	Inhaltliche Aspekte Stichworte – nur erfragen, wenn nicht von allein thematisiert	(Nach-)Fragen mit obligatorischer Formulierung
Spezifische Visualisierungen (pro Visualisierung: zeigen des Bildes + jeweils eine kurze Beschreibung)		
Wie beurteilen Sie diese Visualisierung für den genannten Use Case? (Vorteile, Nachteile)	- stacked: schwer zu interpretieren auf die schnelle (sie versteht es nicht im Stress), langwierig weil man sich durchgucken muss - box plot: sieht lesbar aus, y-Achse unbekannt, "lässt viel interpretationsspielraum", im Stress schwer zu unsicher um sich darauf zu verlassen zu können - gradient plot: keine Vorteile zu erkennen, für sichtbeeinträchtigte ist es sehr schwierig, Männer sehen weniger Farben als Frauen & Menschen sehen unterschiedlich Farben & Farbenblinde => schwer zu sagen, dass es grundsätzlich gut erkannt wird, die Abstufung ist nicht zwangsläufig gut, viel Interpretationsspielraum, zeigt Antwort nicht direkt auf Frage "wann kommt mein Zug?" - numerisch: sehr konkret, kein Interpretationsspielraum, sagt nicht konkret wann mein Zug kommt (außer es ist 100% sicher), Darstellung ist sehr viel besser, Wahrheit dahinter ist nicht ganz klar (Wann kommt der Zug konkret in Minuten?) - dot plot: abschätzen was man so herauslesen kann, bei 50 Punkten auch nur Prozente -> schwer zu lesen, viel Platz für Interpretation, keine Legende/Erklärung die bei interpretation hilft, einfache darstellung aber zu komplex um es zu verstehen	

	- pie chart: alle Infos auf einen Blick verfügbar, einfach zu verstehen, evtl. auf handy sind zahlen zu klein -> größe anpassen, beantwortet auch hier die frage nicht direkt (wann kommt mein Zug?) - textuelle Repräsentation: alle infos da die gebraucht werden, es fehlt evtl. die information der konkreten Unsicherheit -> versteht jeder ABER es fehlen Daten zur Einschätzung - ampelsystem: mehr nachteile als vorher, viel interpretationsspielraum	
Für welche Zielgruppe/Anwendungsfall würden Sie diese Form bevorzugen?	- stacked: menschen die sich öfter mit diagrammen befassen, gebildete Menschen, eher in wissenschaftlichen arbeiten - box plot: menschen die neugierig sind und sich mehr informieren, leute die mehr informationen wollen NICHT leute die diese information schnell nachgucken möchten - gradient plot: geeignet für Wissenschaftler der Arbeit schreiben möchte wann der zug kommt, eher in wissenschaftlichen arbeiten, zu komplex für "einfache Leute" - numerisch: einfach für alle die eine app nutzen möchten - dot plot: "mir fällt keine zielgruppe ein die da bock drauf hätte" - pie chart: geeignet für wissenschaftlicher/business leute - textuelle Repräsentation: Zielgruppe = alle - ampelsystem: könnte bei technischen Mitarbeitern sinnvoll sein, techn. Mitarbeiter/Schaffner als Zielgruppe	

Welchen kognitiven Anforderungen ist zu begegnen (Erklärung, Legende, Interaktion)?	- stacked: nicht klar wie bars zu lesen sind, benötigt mehr Infos - box plot: benötigt Erklärung da zu viel Interpretationsspielraum ist, benötigt mindestens eine Legende - gradient plot: Legende mit Erklärung benötigt - numerisch: Legende nicht nötig/visualisierbar, Beispielsfall könnte helfen "95% heißt, dass..." - dot plot: mindestens erklärung benötigt, definitiv eine legende benötigt, für ein museum für kinder vllt geeignet wo die die bälle hin und her schieben können - pie chart: "kleine Erklärung wäre nett", nicht alle menschen wissen evtl. wie man das ließt -> deswegen erklärung benötigt, fingertippen auf kuchenscheibe um weitere infos zu erhalten - textuelle Repräsentation: Wahrscheinlichkeit der Unsicherheit benötigt weitere Informationen um etwas der anderen Diagramm daher mit einblenden (das über einen weiteren Tab abbilden) - ampelsystem: Erklärung, legende benötigt um zu erklären was die ampel bedeutet	
Wie bewerten Sie die Informationsdicht in diesem Diagramm?	- stacked: zu viele Informationen, nichts zeigen wo man interpretieren muss um unsicherheit zu verstehen sondern direkt erkennbar (zahl vs. bar chart dass man erst interpretieren muss um die unsicherheit zu verstehen) - box plot: weniger infos als vorher was gut ist, wenn auf suche "wann kommt mein zug?" -> immer noch zu viele Infos - gradient plot: zu viele informationen - numerisch: ok nicht zu viele infos, eher zu weniger informationen die gezeigt werden - dot plot: zu viele infos um frage zu beantworten - pie chart: zu viele infos für frage ("wann kommt mein Zug?"), angemessene informationen grundsätzlich aber am	

	ende für schnelle entscheidung zu viele - textuelle Repräsentation: wann kommt zug? -> gut, wie unsicher? -> mehr infos, nicht ausreichend um unsicherheit anzuzeigen - ampelsystem: viel zu wenige informationen => nicht klar was die einzelnen phasen der ampel bedeuten	
Wie sollten Interaktionen aussehen (Tap für Details, Tooltip, Animation), damit Nutzer:innen die Unsicherheit angemessen verstehen?	- stacked: sehr detailliert: tab, in dem beispiel könnte tooltip reichen - box plot: tooltip für details könnte helfen - gradient plot: neuer tab für details benötigt, tooltip könnte zu wenig sein - numerisch: Legende, Beispielfall - dot plot: benötigt erklärung wie diagramm zu lesen ist, mindestens ein tab benötigt um zu verstehen was das diagramm sagt - pie chart: tooltip könnte hier reichen - textuelle Repräsentation: um unsicherheit anzuzeigen benötigt man weitere informationen als weiteren tab oder button - ampelsystem: mind. Erklärung und Tooltip benötigt	
Skalierung & Kontext		
Wie gehen Sie mit unterschiedlichen Präferenzen um (ein Teil der Nutzer:innen will Präzision, andere wollen einfache Kategorien)?	- stacked: durch Nutzerbefragung, wie bei Gauß-Kurve die Spitze nehmen - box plot: siehe vorher - gradient plot: siehe vorher - numerisch: siehe vorher, egal welche Darstellung immer Nutzer befragen - dot plot: Nutzerbefragung - pie chart: Nutzerbefragung - textuelle Repräsentation: Nutzerbefragung - ampelsystem: Nutzerbefragung	
Interaktion & On-Demand-Information		
Welche Interaktionsmuster empfehlen Sie, damit Details bei Bedarf gezeigt	- stacked: eine einfache Navigation wird benötigt, wenige Störfaktoren - box plot: dürfte Buttons/Tabs geben die zu mehr Infos führen, etwas	

werden, aber die Hauptansicht nicht überfrachtet ist?	ein/ausklappen könnte helfen, Tooltip einbauen wenn man auf Block vom Diagramm tippt - gradient plot: siehe vorher - numerisch: alles andere sollte nicht zu groß sein, damit man erkennt das die numerische angabe wichtig ist - dot plot: das sollte hauptansicht sein, eher infos ein/ausblenden können, button der zu erklärung führt o.ä. - pie chart: tooltip oder Button - textuelle Repräsentation: genügend abstand nach oben und unten, rest sollte nicht zu groß sein damit man sieht dass der text das wichtigste an info ist - ampelsystem: "Buttons oder Tooltips oder eine Beschreibung oder so"	
Wie sollten Animationen eingesetzt werden (z. B. weiche Übergänge bei sich ändernder Unsicherheit) — hilfreich oder ablenkend?	- stacked: eher ablenkend - box plot: Animation könnte in dem Fall fade in/fade out sein wenn sich die Unsicherheitsinformation verändert - gradient plot: evtl. nicht so gut sichtbar, eher ablenkende wirkung wenn man währenddessen versucht das ganze zu verstehen - numerisch: animation bei Zahlveränderung (könnte man aber auch nur machen wenn man die Seite neu lädt) - dot plot: "ist nicht ablenkender als es ohnehin schon ist", "in museum wäre eine animation cool" für diesen anwendungsfall aber nicht - pie chart: animation könnte helfen aber muss nicht, wenn sich unsicherheit ändert könnte es helfen dass dann das jeweilige kuchenstück über eine animation hervorgehoben wird - textuelle Repräsentation: wenn sich zahl ändert könnte man das animieren damit man die seite nicht neu laden muss - ampelsystem: licht könnte man animieren wenn sich die unsicherheit ändert, sonst keine Ideen wie man das machen könnte	